Ejercicio 8. Cambio individual de esquema

Predicción inteligente de retrasos en obras públicas · Issue #3 · Proyecto PublicMunicipalWorks_DWH

Cambio realizado

La propuesta agrega dos tablas al esquema **warehouse**. **modelo_ia** registra el nombre y la versión del modelo, la fecha de entrenamiento y sus métricas. **prediccion_riesgo** almacena cada inferencia: fecha y hora, probabilidad estimada, nivel de riesgo, días estimados y factores relevantes. La predicción contiene **tiempo_key** y **obra_key**, una clave foránea compuesta a **fact_obra_mensual**; así referencia el hecho de grano obra-mes evaluado. También se registra **id_modelo** y **version_modelo**, cuya clave foránea compuesta exige que la versión coincida con el modelo.

Regla de transformación y justificación

Se aplica la transformación de entidades fuertes a tablas independientes y la regla de relación uno-a-muchos: una obra-periodo puede tener varias predicciones, y una versión del modelo puede producir múltiples resultados. Se eligió **NUMERIC(5,4)** para la probabilidad (entre 0 y 1), **TIMESTAMPTZ** para la marca de tiempo y **JSONB** para los factores explicativos y las métricas variables. Las restricciones CHECK validan probabilidad, nivel de riesgo y días no negativos; las claves foráneas protegen la integridad referencial.

Efecto sobre los datos y prueba

El archivo **cambio-lisie02.sql** crea las tablas e índices sin modificar las filas ni las columnas de las tablas existentes. Los hechos anteriores se conservan. La consulta demostrativa crea temporalmente un modelo de prueba y una predicción ilustrativa, muestra el resultado vinculado con su obra y periodo, y termina con **ROLLBACK**; por ello no deja registros de demostración guardados.

Importante: los valores ilustrativos no provienen de un modelo entrenado ni representan una predicción real. El cambio implementa el almacenamiento y la trazabilidad; el entrenamiento, la validación con datos históricos y el control de falsos positivos quedan como trabajo posterior.

Issue original: https://github.com/lisie02/Practica-1-Modelo-entidad-relaci-n-/issues/3